



Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: **Informatyka**
Specjalność: **Cyberbezpieczeństwo**
Tryb studiów: **niestacjonarny**
Poziom studiów: **3 rok 1 semestr**

Projekt zespołowy systemu informatycznego Aplikacja do zarządzania zgłoszeniami Helpdesk

Autorzy: **Paweł Pyrak, Piotr Ślepowroński**
Nr albumu: **21790, 21797**

Spis treści:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie	1
1. Cel projektu i opis systemu	3
2. Analiza biznesowa	3
2.1. Cel biznesowy projektu	3
2.2. Grupa docelowa	3
2.3. Analiza problemu	3
3. Technologie.....	4
4. Zakres funkcjonalny	4
4.1. Funkcje użytkownika	4
4.2. Funkcje supportu.....	4
4.3. Funkcje administratora	4
5. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне.....	5
5.1. Wymagania funkcjonalne	5
5.2. Wymagania нефункционалне	5
6. Struktura bazy danych.....	6
6.1. tabela tickets	6
6.2. tabela users	6
7. Architektura systemu i wymagania.....	6
7.1. Warstwa prezentacji.....	6
7.2. Warstwa logiczna	7
7.3. Warstwa danych.....	7
7.4. Wymagania sprzętowe.....	7
8. Implementacja	7
8.1. Panel logowania.....	7
8.2. Dashboard użytkownika	8
8.3. Dashboard supportu.....	9
8.4. Dashboard administratora	9
9. Bezpieczeństwo	10
10. Instrukcje uruchomienia	10
11. Podsumowanie	10

1. Cel projektu i opis systemu

Celem projektu było stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego zgłaszanie oraz zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi w niewielkich firmach oraz instytucjach. System pozwala użytkownikom tworzyć zgłoszenia problemów, a administratorom zarządzać nimi poprzez zmianę statusów, priorytetów oraz edycję danych.

Dzięki użyciu rozwiązań webowych aplikacja jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, co ułatwia jej wdrożenie i użytkowanie.

Projekt zakłada prostą i intuicyjną obsługę systemu, a także możliwość jego dalszej rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności, takie jak raportowanie, statystyki zgłoszeń czy role użytkowników o różnych poziomach uprawnień.

2. Analiza biznesowa

2.1. Cel biznesowy projektu

Celem biznesowym projektu było stworzenie systemu helpdesk, który usprawni i ustandaryzuje proces obsługi zgłoszeń w organizacji. System ma zapewnić:

- Centralizację wszystkich zgłoszeń w jednym miejscu
- Poprawę komunikacji pomiędzy użytkownikami a zespołem wsparcia
- Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie
- Zwiększenie przejrzystości procesu obsługi problemów
- Możliwość monitorowania efektywności pracy zespołu

2.2. Grupa docelowa

Aplikacja jest skierowana do małych i średnich firm, szkół, uczelni oraz działów IT, które potrzebują natychmiastowego prostego narzędzia do obsługi zgłoszeń. Na rynku istnieją rozbudowane systemy helpdesk, ale wiele organizacji nie wykorzystuje ich potencjału ze względu na złożoność i koszt.

2.3. Analiza problemu

System ten jest potrzebny ponieważ w wielu organizacjach zgłoszenia problemów technicznych są obsługiwane za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów. Powoduje to trudności w monitorowaniu postępu prac oraz archiwizacji zgłoszeń. Stworzenie takiego systemu pozwala uporządkować proces obsługi zgłoszeń i usprawnić komunikację pomiędzy użytkownikami a działem wsparcia.

Brak centralnego systemu do obsługi zgłoszeń powoduje również trudności w analizie pracy zespołu wsparcia, ocenianiu czasu realizacji zadań oraz identyfikowaniu najczęściej występujących problemów. W dłuższej perspektywie prowadzi do obniżenia jakości obsługi użytkowników oraz zwiększenia kosztów organizacyjnych.

3. Technologie

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- PHP
- MySQL
- XAMPP

4. Zakres funkcjonalny

4.1. Funkcje użytkownika

- Przegląd własnych zgłoszeń
- Tworzenie nowych zgłoszeń
- Edycja własnych zgłoszeń
- Usuwanie własnych zgłoszeń
- Resetowanie własnego hasła

4.2. Funkcje supportu

- Wszystkie funkcje użytkownika
- Przeglądanie wszystkich zgłoszeń w systemie
- Aktualizacja statusów zgłoszeń
- Zmiana priorytetów
- Obsługa i rozwiązywanie zgłoszeń

4.3. Funkcje administratora

- Wszystkie funkcje supportu i użytkownika
- Zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami
- Przypisywanie zgłoszeń do supportu
- Dodawanie nowych użytkowników
- Edycja danych użytkowników
- Usuwanie kont użytkowników
- Pełna administracja systemem

5. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

5.1. Wymagania funkcjonalne

- Rejestracja i logowanie użytkowników
- Wylogowywanie z systemu
- Tworzenie nowych zgłoszeń
- Wyświetlanie listy zgłoszeń
- Edycja zgłoszeń
- Usuwanie zgłoszeń
- Przypisywanie zgłoszeniom statusów i priorytetów
- Zarządzanie użytkownikami przez administratora
- Podglądanie wszystkich zgłoszeń przez pracowników suportu
- Wyszukiwanie i filtrowanie zgłoszeń
- Zapisywanie danych w bazie danych
- Kontrolę dostępu na podstawie ról użytkowników

5.2. Wymagania нефункционалне

- Aplikacja powinna działać w popularnych przeglądarkach internetowych
- Zapewniać intuicyjny i czytelny interfejs użytkownika
- Chronić hasła przez ich hashowanie przy użyciu funkcji PHP `password_hash()`
- Zapewniać autoryzację użytkowników za pomocą sesji PHP
- Umożliwić szybkie wykonywanie operacji na zgłoszeniach
- Zachować spójność danych w bazie danych
- Być łatwy w utrzymaniu i rozbudowie
- Zapewniać poprawne działanie przy jednoczesnym korzystaniu przez wielu użytkowników
- Przechowywać dane w relacyjnej bazie danych MySQL
- Działać w środowisku XAMPP z wykorzystaniem Apache i PHP
- Być odporny na nieautoryzowany dostęp do funkcji administracyjnych

6. Struktura bazy danych

Do przechowywania danych wykorzystano bazę danych MySQL.

6.1. tabela tickets

	#	Nazwa	Typ	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐	1	id	int(11)			Nie	Brak		AUTO_INCREMENT
☐	2	user_id	int(11)			Nie	Brak		
☐	3	assigned_to	int(11)			Nie	Brak		
☐	4	title	varchar(255)	utf8mb4_polish_ci		Tak	NULL		
☐	5	description	text	utf8mb4_polish_ci		Tak	NULL		
☐	6	status	enum('nowe', 'w_toku', 'wstrzymane', 'zamknięte')	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		
☐	7	priority	enum('niski', 'średni', 'wysoki', '')	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		
☐	8	created_at	timestamp			Nie	current_timestamp()		

6.2. tabela users

	#	Nazwa	Typ	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐	1	id	int(11)			Nie	Brak		AUTO_INCREMENT
☐	2	login	varchar(20)	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		
☐	3	password	varchar(255)	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		
☐	4	email	varchar(20)	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		
☐	5	role	enum('user', 'support', 'admin', '')	utf8mb4_polish_ci		Nie	Brak		

7. Architektura systemu i wymagania

Aplikacja została wykonana w architekturze klient-serwer.

7.1. Warstwa prezentacji

- HTML odpowiada za strukturę strony
- CSS odpowiada za wygląd interfejsu
- JavaScript odpowiada za interakcje użytkownika

7.2. Warstwa logiczna

- PHP realizuje logikę biznesową
- Obsługuje uwierzytelnianie użytkowników
- Realizuje operacje CRUD

7.3. Warstwa danych

- MySQL przechowuje dane użytkowników oraz zgłoszeń

7.4. Wymagania sprzętowe

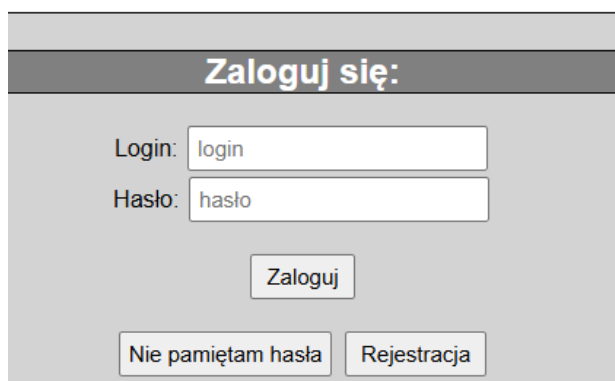
- Komputer z procesorem x86/x64
- Minimum 4GB pamięci RAM
- System Windows/Linux
- Przeglądarka internetowa
- XAMPP
- PHP 8.x.
- MySQL

8. Implementacja

W systemie istnieją trzy role: użytkownik, support i administrator. Każda z ról ma własny panel zarządzania.

8.1. Panel logowania

System wykorzystuje sesje PHP do przechowywania informacji o zalogowanym użytkowniku. W tym miejscu można zarejestrować nowego użytkownika lub przypomnieć hasło.



The image shows a web form for logging in. It has a title bar that says "Zaloguj się:". Below the title bar, there are two input fields: "Login:" with the text "login" and "Hasło:" with the text "hasło". Below these fields is a button labeled "Zaloguj". At the bottom of the form, there are two buttons: "Nie pamiętam hasła" and "Rejestracja".

Odzyskaj hasło:	
Na powiązany z kontem email zostanie wysłana wiadomość z przypomnieniem hasła.	
Email:	email
Powrót do logowania	Wyślij przypomnienie

Rejestracja:	
Login:	login
Hasło:	hasło
Email:	email
Powrót do logowania	Zarejestruj

8.2. Dashboard użytkownika

Nawigacja	Moje zgłoszenia												
User dashboard Moje zgłoszenia Nowe zgłoszenie Profil Wyloguj	Status: Dowolny Priorytet: Dowolny Kolejność (id): Rosnąca Szukaj... Szukaj <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Tytuł: user zgłoszenie</td> </tr> <tr> <td>Id: 11</td> <td>Status: nowe</td> <td>Priorytet: niski</td> <td>Data utworzenia: 2026-06-18 17:28:53</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Opis: Opis zgłoszenia.</td> </tr> </table>	Tytuł: user zgłoszenie				Id: 11	Status: nowe	Priorytet: niski	Data utworzenia: 2026-06-18 17:28:53	Opis: Opis zgłoszenia.			
Tytuł: user zgłoszenie													
Id: 11	Status: nowe	Priorytet: niski	Data utworzenia: 2026-06-18 17:28:53										
Opis: Opis zgłoszenia.													

Użytkownik może:

- sortować zgłoszenia po statusie, priorytecie lub po id (rosnąco, malejąco)
- wyszukiwać po tytule lub opisie zgłoszenia
- tworzyć nowe zgłoszenia
- wyświetlać dane swojego profilu

8.3. Dashboard supportu

Nawigacja	Wszytkie zgłoszenia
Support dashboard	Status: Dowolny Priorytet: Dowolny Kolejność (id): Rosnąca Id
Wszytkie zgłoszenia	użytkownika: Dowolny Szukaj... Szukaj
Nowe zgłoszenie	Tytuł: Test 2
Profil	Przypisany użytkownik: 2 Przypisany support: 0
Wyloguj	Id: 2 Status: wstrzymane Priorytet: niski Data utworzenia: 2026-05-18 17:04:06
	Opis: lorem ipsum dolor sit amet
	Edytuj zgłoszenie

Użytkownik suportu może wykonywać wszystkie operacje które może wykonać użytkownik ale ma też opcje edytowania zgłoszeń.

8.4. Dashboard administratora

Nawigacja	Wszytkie zgłoszenia
Admin dashboard	Status: Dowolny Priorytet: Dowolny Kolejność (id): Rosnąca Id
Wszytkie zgłoszenia	użytkownika: Dowolny Szukaj... Szukaj
Nowe zgłoszenie	Tytuł: Test 2
Użytkownicy	Przypisany użytkownik: 2 Przypisany support: 0
Profil	Id: 2 Status: wstrzymane Priorytet: niski Data utworzenia: 2026-05-18 17:04:06
Wyloguj	Opis: lorem ipsum dolor sit amet
	Edytuj zgłoszenie

Dashboard administratora pozwala na wykonywanie tego samego co support oraz użytkownik ale może też edytować użytkowników.

Nawigacja	Użytkownicy																
Admin dashboard																	
Wszytkie zgłoszenia																	
Nowe zgłoszenie																	
Użytkownicy																	
Profil																	
Wyloguj																	
	<table><thead><tr><th>ID</th><th>Login</th><th>Rola</th><th>Akcje</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>user</td><td>user</td><td> Edytuj Usuń </td></tr><tr><td>17</td><td>admin</td><td>admin</td><td> Edytuj Usuń </td></tr><tr><td>18</td><td>support</td><td>support</td><td> Edytuj Usuń </td></tr></tbody></table>	ID	Login	Rola	Akcje	16	user	user	Edytuj Usuń	17	admin	admin	Edytuj Usuń	18	support	support	Edytuj Usuń
ID	Login	Rola	Akcje														
16	user	user	Edytuj Usuń														
17	admin	admin	Edytuj Usuń														
18	support	support	Edytuj Usuń														
	Stwórz użytkownika																

9. Bezpieczeństwo

- Hasła przechowywane są w postaci hashy generowanych przez funkcję PHP `password_hash()`
- Weryfikacja hasła odbywa się za pomocą `password_verify()`
- Dostęp do paneli administracyjnych jest ograniczony rolami użytkowników
- Wykorzystywane są sesje PHP

10. Instrukcje uruchomienia

- Uruchomić serwer Apache i MySQL w XAMPP
- Utworzyć bazę danych Helpdesk
- Zimportować plik bazy SQL znajduje się w folderze *database/*
- Skopiować projekt do katalogu *htdocs* lub zrobić dowiązanie symboliczne
- Otworzyć przeglądarkę i przejść pod adres:
<http://localhost/helpdesk-app/public/>
- Zalogować się przy użyciu jednego z utworzonych kont:
 - login: admin hasło: admin rola: administrator
 - login: user hasło: user rola: użytkownik
 - login: support hasło support rola: support

11. Podsumowanie

Projekt pozwolił na stworzenie funkcjonalnego systemu Helpdesk umożliwiającego zarządzanie zgłoszeniami użytkowników. Zastosowanie technologii html, css, javascript, php oraz mysql umożliwiło stworzenie kompletnej aplikacji webowej działającej w architekturze klient-serwer. W przyszłości system może zostać rozszerzony o powiadomienia e-mail, załączniki do zgłoszeń oraz bardziej rozbudowany system uprawnień.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono grupę docelową, którą stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne oraz działy IT poszukujące prostego i intuicyjnego narzędzia do zarządzania zgłoszeniami. Wykazano, że projektowany system ma realne szanse powodzenia na rynku dzięki ograniczonej złożoności oraz niskim wymaganiom wdrożeniowym w porównaniu do rozbudowanych rozwiązań